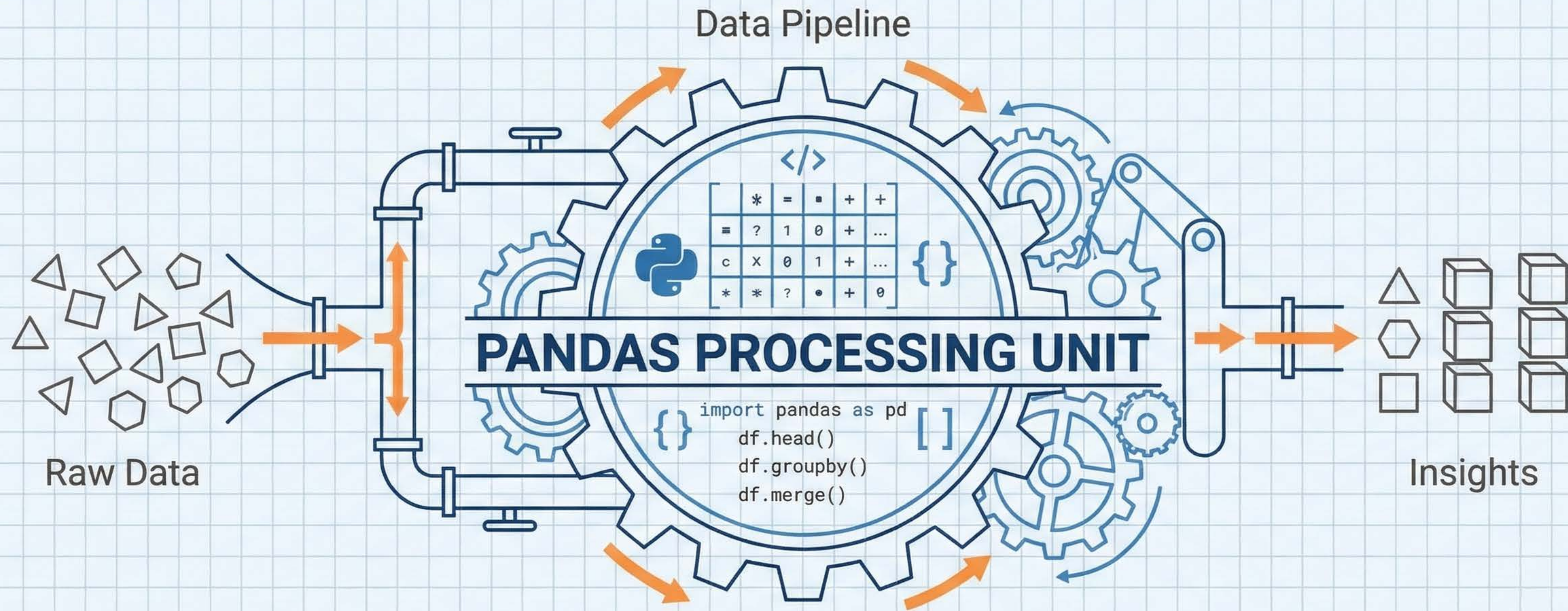




Unit 03 Pandas 資料處理與分析

Python 資料科學與化工數據分析的核心引擎

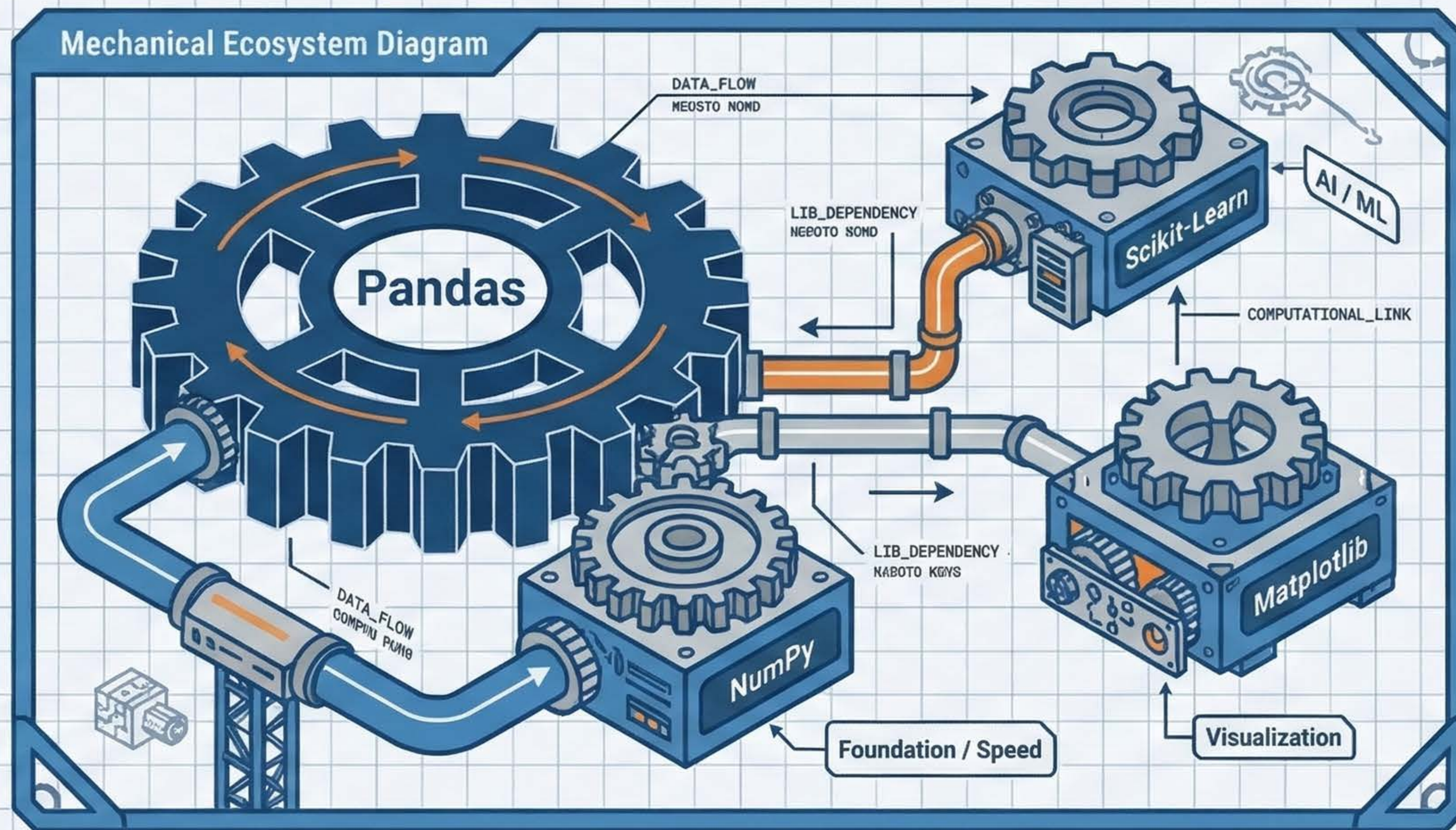
授課教師：莊曜禎 助理教授

製作：逢甲大學 化工系 智慧程序系統工程實驗室

更新日期：2026-01-28

Python 資料科學的核心樞紐

Pandas 是 Python 中最重要的資料處理與分析套件，提供高效能、易用的資料結構與資料分析工具。



Key Insight: 在資料科學、機器學習與化學工程的資料分析中，Pandas 是**不可或缺的核心工具**。

為什麼學習 Pandas？強大的技術優勢



1. 強大的資料結構

提供 DataFrame 與 Series 兩種核心結構，直觀處理表格式資料。



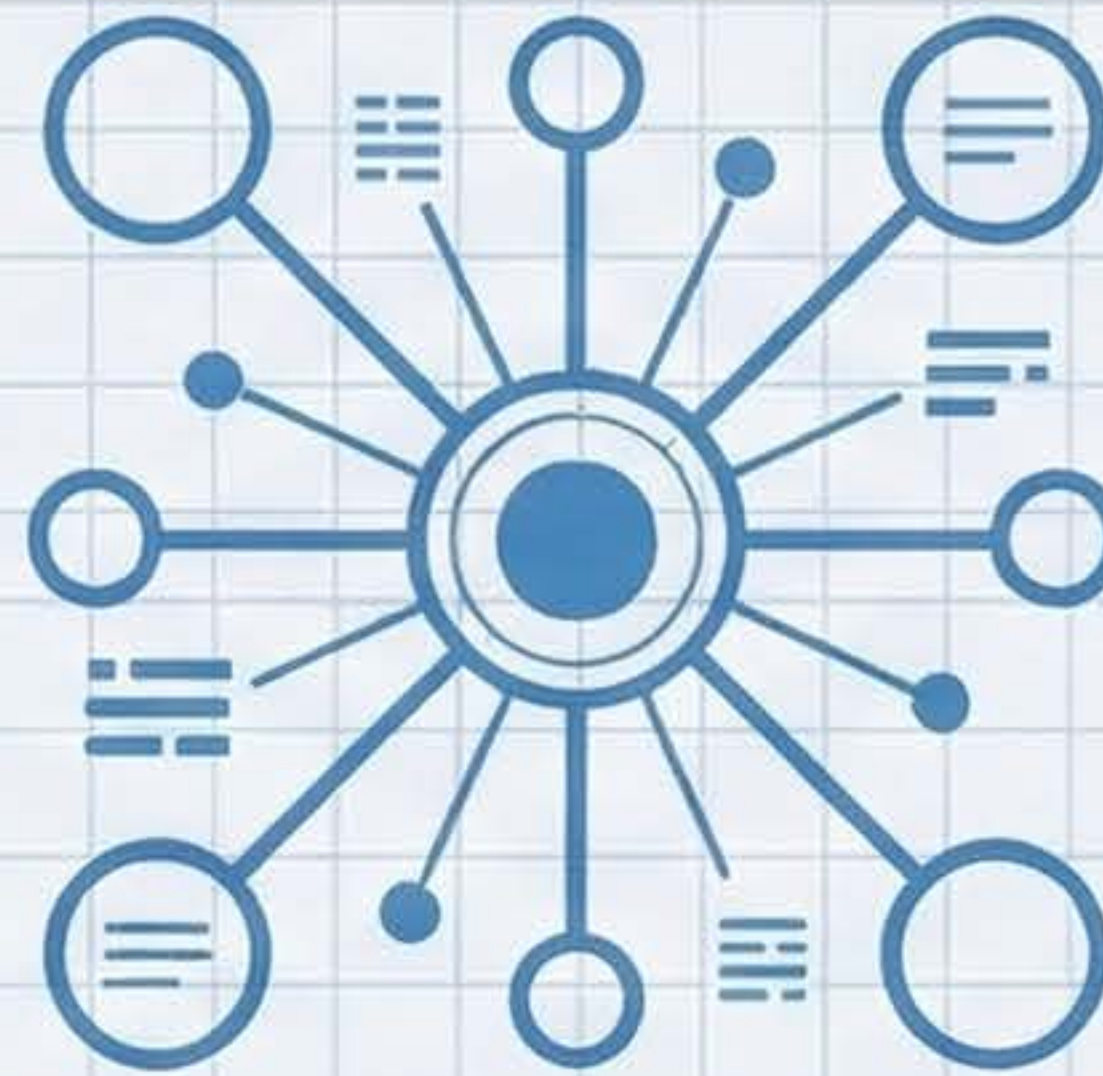
2. 高效的資料操作

基於 NumPy 建立，運算效能優異，適合處理大規模資料。



3. 豐富的功能

支援資料讀取、清理、轉換、合併、分組及時間序列分析。



4. 資料科學標準工具

Python 生態系基礎，與 NumPy、Matplotlib、Scikit-learn 無縫整合。

化工領域的數據分析利器

實際應用場景 (Applications)



製程數據分析 (Process Data Analysis)

處理反應器溫度、壓力、流量等歷史數據。



實驗數據整理 (Lab Data Management)

批次實驗數據的結構化與清洗。



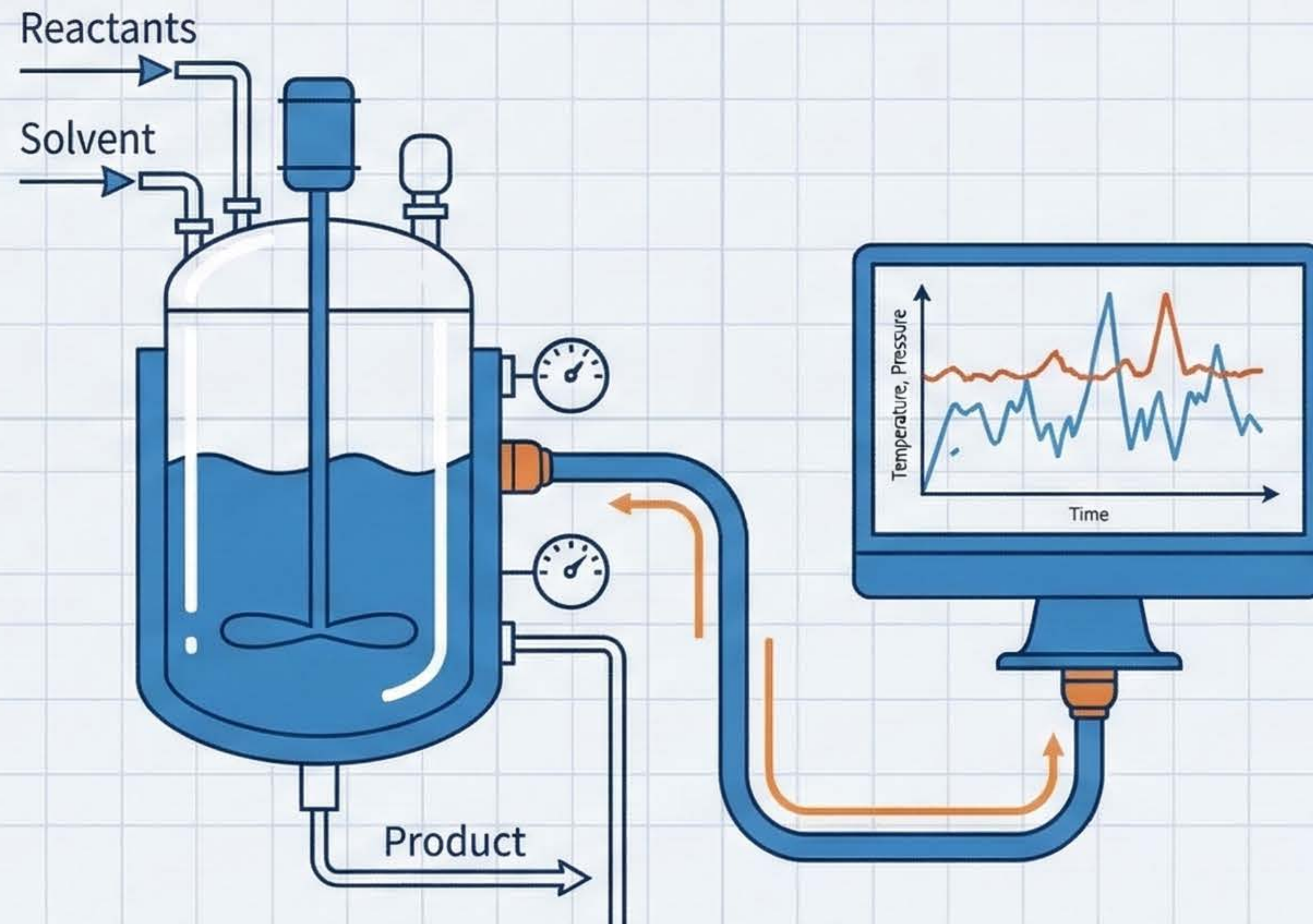
品質管制 (Quality Control)

監控產品規格與異常偵測。



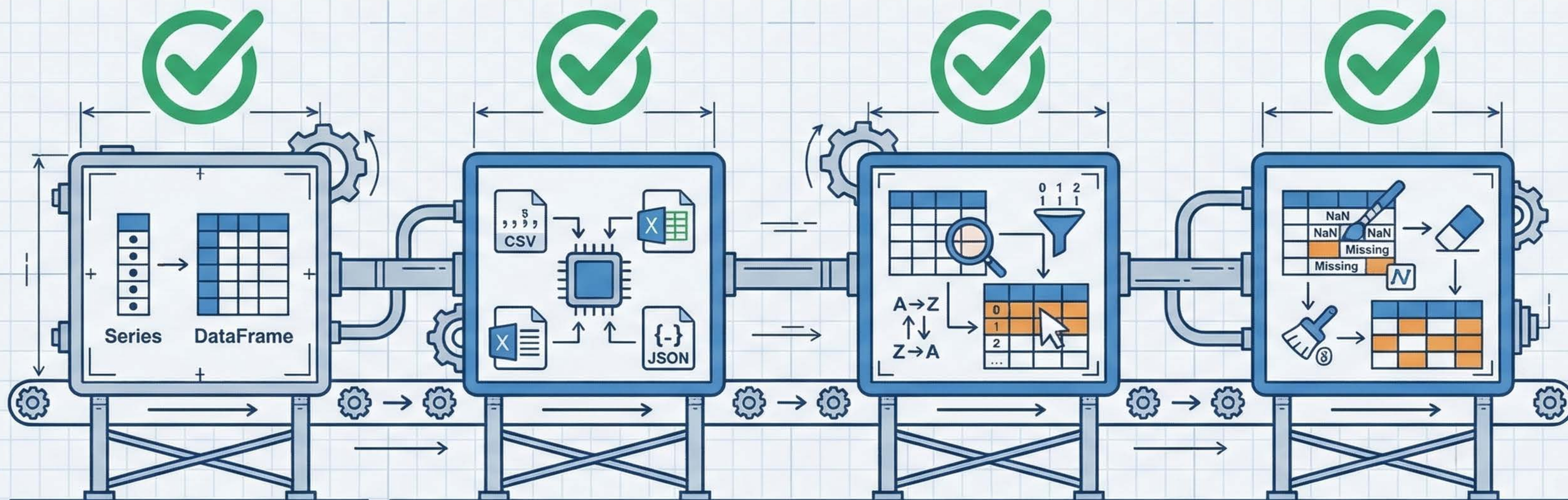
時間序列分析 (Time-series Analysis)

針對連續製程的時間軸數據進行趨勢監控。



化學反應器數據流與即時監控
(Chemical Reactor Data Flow & Real-time Monitoring)

學習路徑：基礎建構



1. Structure

理解 Pandas 的核心資料結構 (Series 與 DataFrame)

2. Input / Output

從各種來源讀取與寫入資料 (CSV、Excel、JSON 等)

3. Selection

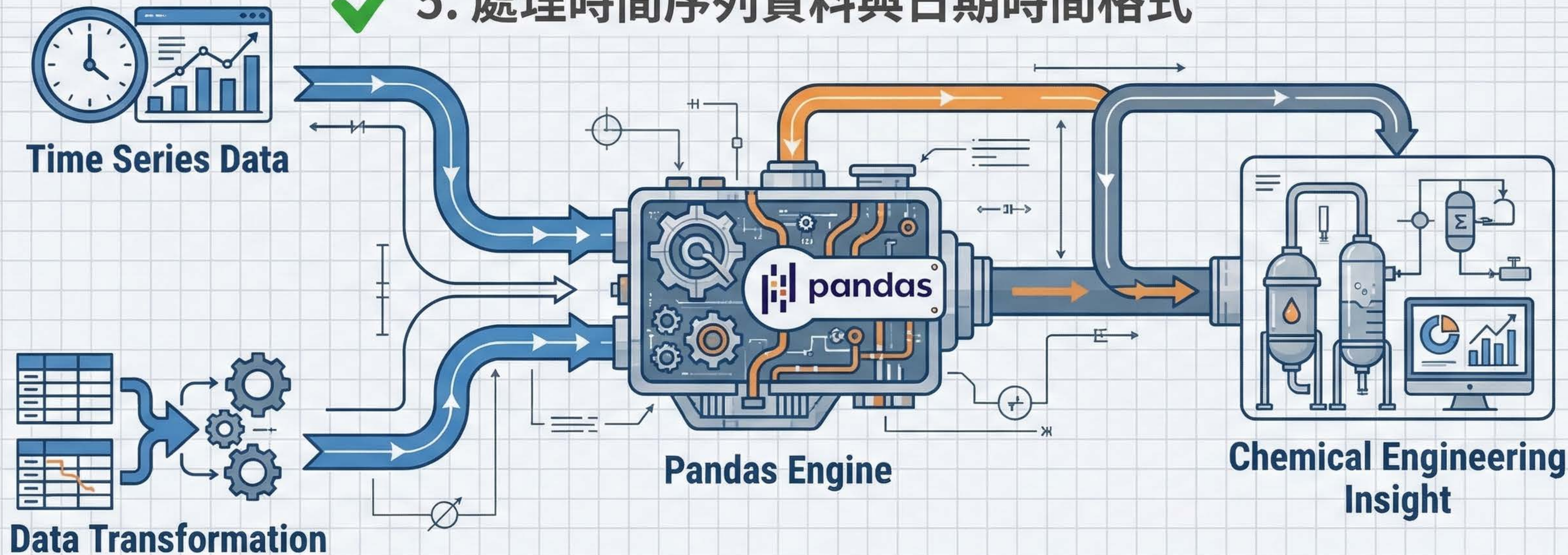
進行資料選取、篩選、排序與索引操作

4. Cleaning

執行資料清理與處理缺失值

學習路徑：進階應用

✓ 5. 處理時間序列資料與日期時間格式



✓ 6. 進行資料合併、分組與聚合運算

✓ 7. 應用 Pandas 於化工領域的實際資料分析

準備好開始了嗎？



“掌握 Pandas，即掌握數據驅動決策的鑰匙。”

進入章節 1：Pandas 基本概念